Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko

Fizikalni praktikum II

Vaja 69:

Absorbcija sevanja gama

Aleksander Kosanović
Sodeloval z: Anže Jakovac

29. april 2026

Teoretični uvod

Pri radioaktivnem razpadu lahko atomsko jedro odda foton sevanja gama. Sevanje gama je elektromagnetno sevanje z zelo kratko valovno dolžino in z energijo fotonov reda keV do MeV. Pri prehodu skozi snov se del fotonov absorbira ali siplje, zato se izmerjeni tok oziroma hitrost štetja zmanjša.

Za vzporeden curek sevanja gama, ki pravokotno vpada na absorber debeline d, privzamemo eksponentni absorpcijski zakon

$$\Phi(d) = \Phi_0 e^{-\mu d}.$$

Tu je Φ_0 popravljena hitrost štetja brez absorberja, $\Phi(d)$ popravljena hitrost štetja po prehodu skozi absorber debeline d, μ pa linearni absorpcijski koeficient snovi. V tej vaji je absorber svinec.

Absorpcijski zakon linearizirамo z logaritmiranjem:

$$\ln\left(\frac{\Phi(d)}{\Phi_0}\right) = -\mu d.$$

Zato uvedemo količino

$$y = -\ln\left(\frac{\Phi(d)}{\Phi_0}\right),$$

za katero velja linearna zveza

$$y = \mu d.$$

Absorpcijski koeficient μ torej določimo iz naklona premice v grafu $y(d)$.

Dimenzijska kontrola pokaže, da mora biti produkt μd brezdimenzijski:

$$[\mu d] = 1.$$

Če debelino merimo v centimetrih, je

$$[d] = \mathrm{cm}, \qquad [\mu] = \mathrm{cm}^{-1}.$$

Razpolovna debelina $d_{1/2}$ je definirana kot debelina absorberja, pri kateri se tok sevanja zmanjša na polovico začetne vrednosti:

$$\Phi(d_{1/2}) = \frac{\Phi_0}{2}.$$

Iz absorpcijskega zakona sledi

$$\frac{1}{2} = e^{-\mu d_{1/2}},$$

zato je

$$d_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu}.$$

Radioaktivni razpad je slučajen proces. Pri večkratnem štetju sunkov v enakih časovnih intervalih zato ne dobimo vedno istega števila sunkov. Če je povprečno število sunkov v intervalu enako $\bar{N}$, pričakujemo Poissonovo porazdelitev

$$P(k) = \frac{\bar{N}^k}{k!} e^{-\bar{N}},$$

Za Poissonovo porazdelitev velja

$$\sigma_N = \sqrt{\bar{N}}.$$

To zvezo preverimo z večkratnim štetjem sunkov v enakih časovnih intervalih.

Ker je radioaktivni razpad Poissonov proces, so časovni intervali Δt med zaporednimi zaznanimi sunki eksponentno porazdeljeni:

$$p(\Delta t) = \lambda e^{-\lambda \Delta t}.$$

Parameter λ je povprečna hitrost zaznavanja sunkov. Ocenimo ga lahko iz povprečnega intervala:

$$\lambda = \frac{1}{\langle \Delta t \rangle}.$$

Potrebščine

- Vernierjev detektor sevanja oziroma Geiger-Müllerjev števec,
- računalniški vmesnik,
- računalnik s programom za zajem podatkov,
- radioaktivni preparat,
- svinčena celica,
- štiri svinčene ploščice,
- merilo za merjenje debelin ploščic.

Postopek

Radioaktivni preparat sem vstavil v svinčeno celico in detektor povezal z računalniškim vmesnikom. Meritve sem izvajal v časovnem načinu, kjer program v zaporednih časovnih intervalih beleži število sunkov, ki jih zazna Geiger-Müllerjev števec.

Najprej sem brez svinčenih absorberjev izvedel enajst enominutnih meritev. Iz teh meritev sem določil povprečno število sunkov, vzorčni standardni odklon in preveril zvezo $\sigma_N = \sqrt{\overline{N}}$.

Nato sem meril absorpcijo sevanja gama v svincu. Najprej sem izmeril aktivnost nezaščitenega izvora. Potem sem med izvor in detektor zaporedoma vstavljal svinčene ploščice. Meritve sem opravil za debeline d_1, $d_1 + d_2$, $d_1 + d_2 + d_3$ in $d_1 + d_2 + d_3 + d_4$. Pri vsaki debelini sem združil vse meritve za isto konfiguracijo. Na koncu sem izmeril še aktivnost ozadja.

V zadnjem delu sem uporabil hitro časovno zajemanje podatkov. Iz zaporedja zaznanih sunkov sem določil časovne intervale med zaporednimi sunki. Iz teh intervalov sem naredil histogram in ga primerjal z eksponentno porazdelitvijo, ki jo pričakujemo pri Poissonovem procesu.

Meritve

Debeline svinčenih ploščic so bile

$$\begin{aligned} d_1 &= (0{,}17 \pm 0{,}01)\,\mathrm{cm}, \\ d_2 &= (0{,}17 \pm 0{,}01)\,\mathrm{cm}, \\ d_3 &= (0{,}16 \pm 0{,}01)\,\mathrm{cm}, \\ d_4 &= (0{,}22 \pm 0{,}01)\,\mathrm{cm}. \end{aligned}$$

Pri seštevanju debelin sem privzel, da so napake posameznih meritev debeline med seboj neodvisne. Zato je negotovost kumulativne debeline

$$\sigma_d = \sqrt{\sum_i \sigma_{d_i}^2}.$$

Tabela 1: Kumulativne debeline svinčenih absorberjev.

Absorber	d [cm]	σ_d [cm]
d_1	0,170	0,010
$d_1 + d_2$	0,340	0,014
$d_1 + d_2 + d_3$	0,500	0,017
$d_1 + d_2 + d_3 + d_4$	0,720	0,020

Za preverjanje Poissonove statistike sem uporabil enajst enominutnih meritev nezaščitenega izvora.

Tabela 2: Enominutne meritve nezaščitenega izvora.

Meritev	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N_i	200	226	218	203	211	209	233	231	183	231	227

Pri nezaščitenem izvoru je bilo skupno število sunkov

$$N_0 = 2372$$

v času

$$T_0 = 11\,\mathrm{min}.$$

Aktivnost ozadja sem meril

$$T_{\mathrm{oz}} = 20\,\mathrm{min},$$

pri čemer sem zaznal

$$N_{\mathrm{oz}} = 242$$

sunkov.

Tabela 3: Meritve absorpcije sevanja gama v svincu. Količina R je hitrost štetja pred odštevanjem ozadja, Φ pa popravljena hitrost štetja po odštetem ozadju.

Absorber	T [min]	N	R [min^{-1}]	Φ [min^{-1}]
brez svinca	11	2372	$215{,}6 \pm 4{,}4$	$203{,}5 \pm 4{,}5$
d_1	12	1985	$165{,}4 \pm 3{,}7$	$153{,}3 \pm 3{,}8$
$d_1 + d_2$	13	2120	$163{,}1 \pm 3{,}5$	$151{,}0 \pm 3{,}6$
$d_1 + d_2 + d_3$	13	1901	$146{,}2 \pm 3{,}4$	$134{,}1 \pm 3{,}4$
$d_1 + d_2 + d_3 + d_4$	13	1735	$133{,}5 \pm 3{,}2$	$121{,}4 \pm 3{,}3$

Za meritev časovnih intervalov med zaporednimi sunki sem uporabil hitro zajemanje podatkov. Skupni čas meritve je bil

$$T = 300\,\mathrm{s},$$

zaznanih pa je bilo

$$N = 673$$

sunkov. To je manj od približno 1000 sunkov, kot je priporočeno v navodilih, zato je statistika histograma slabša, vendar še uporabna za preverjanje oblike porazdelitve.

Izračuni

Preverjanje Poissonove statistike

Iz enajstih enominutnih meritev sem izračunal povprečno število sunkov:

$$\bar{N} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} N_i = 215{,}6.$$

Vzorčni standardni odklon je

$$s_N = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(N_i - \bar{N})^2} = 16{,}0.$$

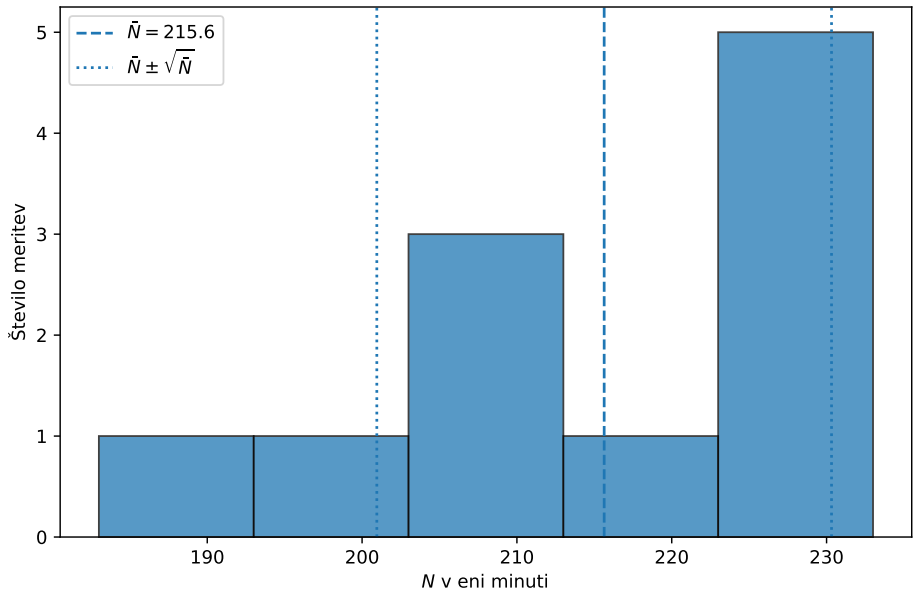
Poissonova napoved za standardni odklon je

$$\sqrt{\bar{N}} = 14{,}7.$$

Razmerje med izmerjenim standardnim odklonom in Poissonovo napovedjo je

$$\frac{s_N}{\sqrt{\bar{N}}} = 1{,}09.$$

Izmerjeni standardni odklon je torej blizu vrednosti $\sqrt{\bar{N}}$. To potrjuje, da je raztros števila sunkov v enakih časovnih intervalih skladen s Poissonovo statistiko. Odstopanje je pričakovano, ker imamo samo enajst ponovitev.



Slika 1: Histogram enominutnih meritev nezaščitenega izvora. Črtkano je označeno povprečje $\bar{N}$, pikčasto pa interval $\bar{N} \pm \sqrt{\bar{N}}$.

Popravek za ozadje

Hitrost štetja sem izračunal kot

$$R = \frac{N}{T}.$$

Ker je število sunkov Poissonovo porazdeljeno, sem za njegovo negotovost vzel

$$\sigma_N = \sqrt{N}.$$

Negotovost hitrosti štetja je zato

$$\sigma_R = \frac{\sqrt{N}}{T}.$$

Iz meritve ozadja dobimo

$$R_{\mathrm{oz}} = \frac{N_{\mathrm{oz}}}{T_{\mathrm{oz}}} = (12{,}1 \pm 0{,}8)\,\mathrm{min}^{-1}.$$

Popravljena hitrost štetja je

$$\Phi = R - R_{\mathrm{oz}}.$$

Njeno negotovost sem izračunal kot

$$\sigma_\Phi = \sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_{R_{\text{oz}}}^2}.$$

Za nezaščiten izvor dobimo

$$\Phi_0 = (203{,}5 \pm 4{,}5)\,\text{min}^{-1}.$$

Določitev absorpcijskega koeficienta

Za vsako debelino svinca sem izračunal linearizirano količino

$$y = -\ln\left(\frac{\Phi}{\Phi_0}\right).$$

Negotovost sem določil s propagacijo napak. Ker je

$$y = -\ln\Phi + \ln\Phi_0,$$

dobimo

$$\sigma_y = \sqrt{\left(\frac{\sigma_\Phi}{\Phi}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Phi_0}}{\Phi_0}\right)^2}.$$

Tabela 4: Linearizirani podatki za določitev absorpcijskega koeficienta.

Absorber	d [cm]	$-\ln(\Phi/\Phi_0)$
d_1	$0{,}170 \pm 0{,}010$	$0{,}283 \pm 0{,}033$
$d_1 + d_2$	$0{,}340 \pm 0{,}014$	$0{,}299 \pm 0{,}033$
$d_1 + d_2 + d_3$	$0{,}500 \pm 0{,}017$	$0{,}417 \pm 0{,}034$
$d_1 + d_2 + d_3 + d_4$	$0{,}720 \pm 0{,}020$	$0{,}517 \pm 0{,}035$

Ker imata napako tako d kot y, sem uporabil ortogonalno regresijo. Za končni rezultat sem uporabil fit skozi izhodišče

$$y = \mu d.$$

Ta izbira je fizikalno utemeljena, saj mora pri $d = 0$ veljati

$$-\ln\left(\frac{\Phi_0}{\Phi_0}\right) = 0.$$

Iz ODR fita skozi izhodišče dobim

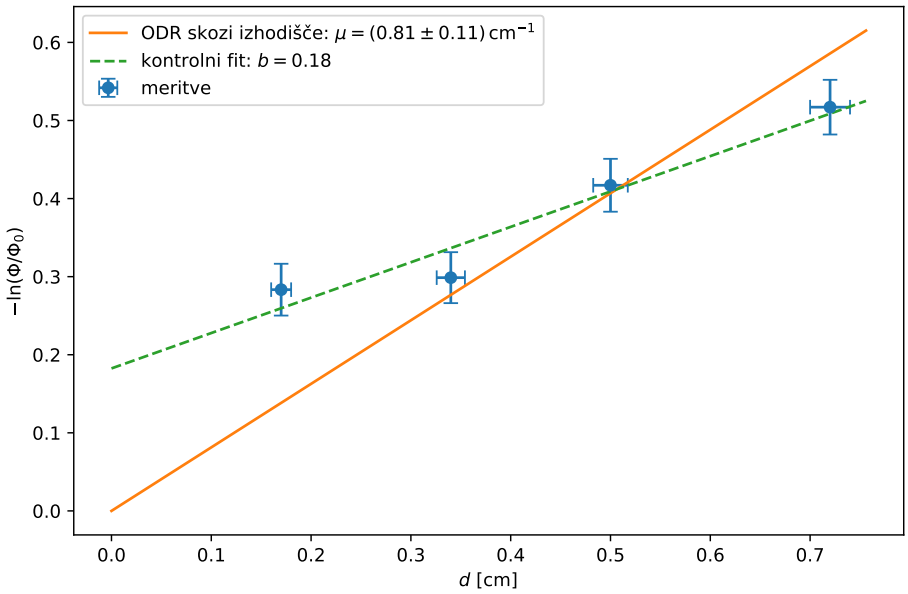
$$\mu = (0{,}81 \pm 0{,}11)\,\text{cm}^{-1}.$$

V enotah SI je to

$$\mu = (81 \pm 11)\,\text{m}^{-1}.$$

Razpolovna debelina svinca je

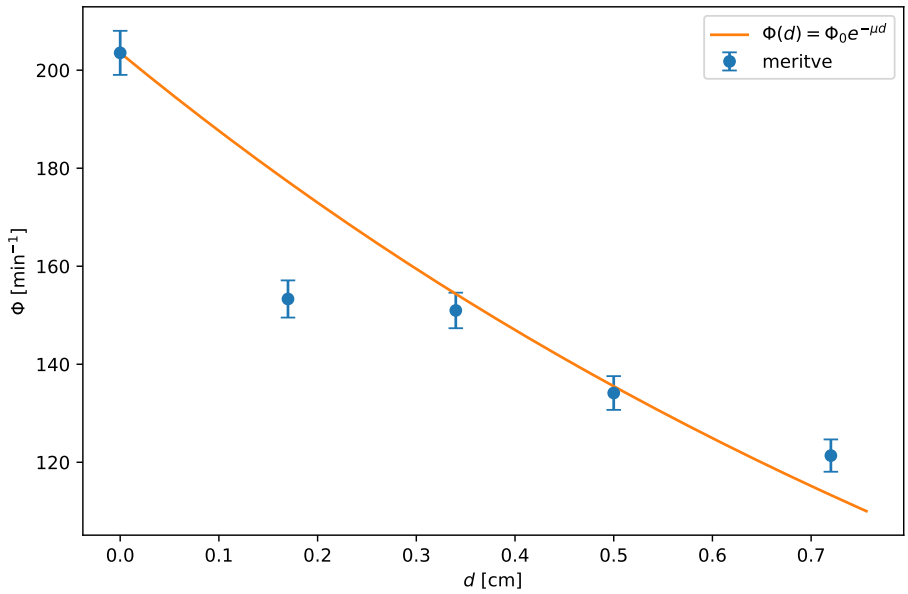
$$d_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu} = (0{,}85 \pm 0{,}11)\,\text{cm}.$$



Slika 2: Lineariziran absorpcijski graf $-\ln(\Phi/\Phi_0)$ v odvisnosti od debeline svinca d. Naklon premice je absorpcijski koeficient μ. Polna črta prikazuje ODR fit skozi izhodišče, črtkana črta pa kontrolni fit z odsekom.

Kot dodatno kontrolo sem narisal še popravljeno hitrost štetja Φ v odvisnosti od debeline svinca in eksponentni model

$$\Phi(d) = \Phi_0 e^{-\mu d}.$$



Slika 3: Popravljena hitrost štetja Φ v odvisnosti od debeline svinca. Krivulja prikazuje eksponentni model z absorpcijskim koeficientom, dobljenim iz lineariziranega fita.

Reducirana vrednost kvadratnega odstopanja pri fitu skozi izhodišče je približno

$$\chi^2_\nu \approx 7{,}2.$$

To kaže, da je raztros podatkov večji od pričakovanega glede na ocenjene Poissonove napake.

Kot kontrolo sem izvedel tudi fit z odsekom

$$y = \mu d + b.$$

Ta fit da približno

$$\mu = (0{,}45 \pm 0{,}08)\,\mathrm{cm}^{-1}, \qquad b = 0{,}18 \pm 0{,}04.$$

Ker je odsek opazno različen od nič, to kaže na sistematične vplive v meritvi. Za končni rezultat sem kljub temu uporabil fit skozi izhodišče, ker linearizirana absorpcijski zakon po normiranju s Φ_0 zahteva prehod skozi izhodišče.

Porazdelitev časovnih intervalov

Iz hitre meritve sem rekonstruiral čase zaznanih sunkov in izračunal zaporedne intervale

$$\Delta t_i = t_{i+1} - t_i.$$

Pri končni časovni ločljivosti meritve se lahko zgodi, da sta dva sunka zabeležena v istem časovnem binu. Pri oceni parametra eksponentne porazdelitve sem zato upošteval pozitivne intervale.

Povprečni časovni interval med zaporednimi sunki je bil

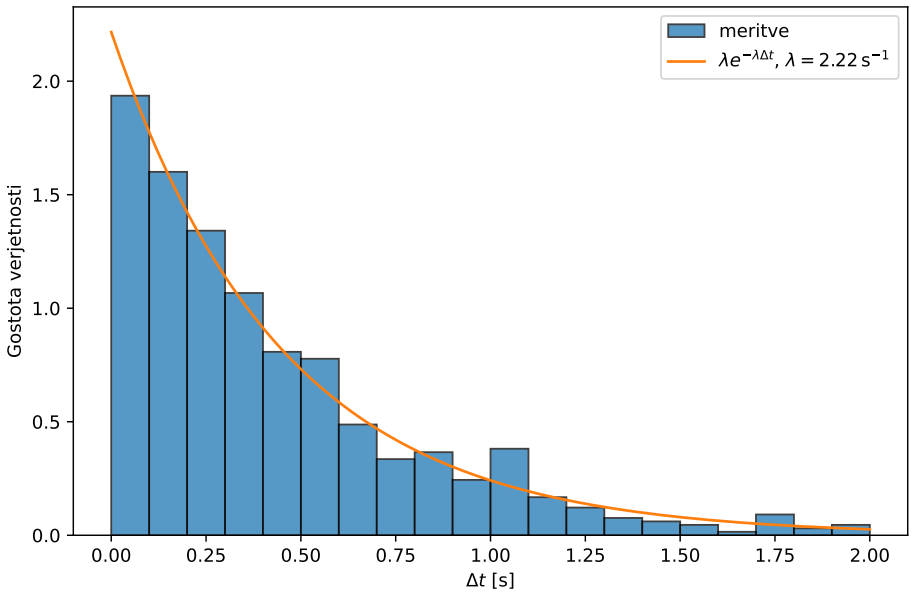
$$\langle \Delta t \rangle = 0{,}451\,\mathrm{s}.$$

Ustrezna ocena hitrosti zaznavanja je

$$\lambda = \frac{1}{\langle \Delta t \rangle} = 2{,}22\,\mathrm{s}^{-1}.$$

Za Poissonov proces pričakujemo eksponentno porazdelitev intervalov:

$$p(\Delta t) = \lambda e^{-\lambda \Delta t}.$$



Slika 4: Histogram časovnih intervalov med zaporednimi sunki. Krivulja prikazuje eksponentno porazdelitev $p(\Delta t) = \lambda e^{-\lambda \Delta t}$ z ocenjenim parametrom λ.

Histogram je padajoče oblike, kar je skladno z eksponentno porazdelitvijo intervalov pri Poissonovem procesu. Odstopanja pri majhnih intervalih so pričakovana zaradi končne časovne ločljivosti meritve in zaradi omejenega števila zaznanih sunkov.

Rezultati

Pri preverjanju Poissonove statistike sem dobil

$$\bar{N} = 215{,}6, \qquad s_N = 16{,}0, \qquad \sqrt{\bar{N}} = 14{,}7.$$

Razmerje

$$\frac{s_N}{\sqrt{\bar{N}}} = 1{,}09$$

kaže, da je raztros meritev skladen s Poissonovo statistiko.

Za absorpcijski koeficient svinca sem dobil

$$\mu = (0{,}81 \pm 0{,}11)\,\mathrm{cm}^{-1}.$$

Iz tega sledi razpolovna debelina

$$d_{1/2} = (0{,}85 \pm 0{,}11)\,\mathrm{cm}.$$

Za porazdelitev časovnih intervalov med zaporednimi sunki sem ocenil

$$\langle \Delta t \rangle = 0{,}451\,\mathrm{s}, \qquad \lambda = 2{,}22\,\mathrm{s}^{-1}.$$

Razprava

Prvi del vaje potrjuje Poissonovo naravo radioaktivnega razpada. Izmerjeni standardni odklon $s_N = 16{,}0$ je blizu napovedi $\sqrt{\bar{N}} = 14{,}7$. Relativna razlika je majhna glede na to, da je bilo opravljenih samo enajst ponovitev. Pri večjem številu ponovitev bi pričakovali stabilnejšo oceno standardnega odklona.

Pri absorpcijski meritvi se popravljena hitrost štetja z debelino svinca zmanjšuje, kar je skladno z eksponentnim absorpcijskim zakonom. Kljub temu linearizirani podatki ne ležijo idealno na premici. Posebej izstopata prvi dve točki:

$$0{,}283 \pm 0{,}033 \qquad \text{in} \qquad 0{,}299 \pm 0{,}033.$$

Dodana druga ploščica je povzročila zelo majhno spremembo izmerjene aktivnosti. To je glavni razlog za večjo vrednost χ^2_ν.

Možni sistematični vplivi so nenatančno ponavljanje lege absorberjev, sipanje gama sevanja v svinčeni celici in okolici detektorja, neidealna kolimacija curka, končna občutljivost Geiger-Müllerjevega števca ter statistična nihanja zaradi omejenega števila sunkov. Poleg tega odštevanje ozadja prispeva k negotovosti vseh popravljenih hitrosti štetja.

Kontrolni fit z odsekom da odsek $b = 0{,}18 \pm 0{,}04$, ki je opazno različen od nič. To kaže, da podatki vsebujejo sistematični zamik glede na idealen model. Kljub temu je za končni rezultat smiselno uporabiti fit skozi izhodišče, ker po definiciji normiranja velja $y(0) = 0$.

Histogram časovnih intervalov ima padajočo obliko, kar je skladno z eksponentno porazdelitvijo. Ker je bilo zaznanih 673 sunkov, ne približno 1000, je statistika nekoliko slabša. Poleg tega končna časovna ločljivost meritve vpliva predvsem na najkrajše intervale.

Zaključek

Pri vaji sem preveril statistiko radioaktivnega razpada, izmeril absorpcijo sevanja gama v svincu in določil porazdelitev časovnih intervalov med zaporednimi sunki. Iz enominutnih meritev sem dobil $s_N/\sqrt{\bar{N}} = 1{,}09$, kar potrjuje Poissonovo naravo štetja. Iz linearizirane absorpcijskega grafa sem z ODR fitom skozi izhodišče določil absorpcijski koeficient svinca

$$\mu = (0{,}81 \pm 0{,}11)\,\mathrm{cm}^{-1},$$

od koder sledi razpolovna debelina

$$d_{1/2} = (0{,}85 \pm 0{,}11)\,\mathrm{cm}.$$

Časovni intervali med zaporednimi sunki so približno eksponentno porazdeljeni, z ocenjeno hitrostjo zaznavanja

$$\lambda = 2{,}22\,\mathrm{s}^{-1}.$$

Glavna omejitev absorpcijske meritve je sistematično odstopanje lineariziranih podatkov, zlasti skoraj enaka vrednost za prvi dve debelini absorberja.